



Askeleita kohti ilmastoviisaampia turvepeltojen viljelykäytäntöjä aluetasolla

Alueelliset ratkaisukeinot eloperäisten maatalousmaiden
ilmastovaikutusten hillitsemisessä –hankkeen (2022-2024)
toimintasuositukset

Alueelliset ratkaisukeinot eloperäisten maatalousmaiden ilmastovaikutusten hillitsemisessä (ARMI) -hanke

Alueelliset ratkaisukeinot eloperäisten maatalousmaiden ilmastovaikutusten hillitsemisessä (ARMI) -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja erityisesti eloperäisten viljelymaiden ilmastovaikutusten hillitsemiseksi. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa mittaustietoa eloperäisten maiden erilaisten nurmikiertojen kasvihuonekaasupäästöistä ja kerätä tietoa eloperäisten maiden ojitustekniikoiden toimivuudesta. Lisäksi hankkeessa haluttiin selvittää ja aktivoida alueellisia ja paikallisia vaikuttamismahdollisuuksia maatalouden hiilineutraaliustavoitteiden tukemiseksi ja maatalouden ilmastomuutokseen sopeutumisen edistämiseksi, erityisesti eloperäisiä viljelymaita koskevia keinoja tarkastellen sekä viljelijöiden näkemyksiä kuunnellen. ARMI-hankkeen toteuttajana toimi Luonnonvarakeskus, mutta toimintaa tukivat omakustanteisella asiantuntijapanostuksellaan lisäksi Valio Oy, Nautasuomi Oy, Salaojayhdistys ja Salaojituksen tukisäätiö sr. sekä MTK Pohjois-Suomi. Hanketta toteutettiin vuosina 2022-2024.

Hanke koostui neljästä työpaketista, joissa tuotettiin merkittävää uutta tietoa. Koko nurmikierron aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä on tähän mennessä tutkittu turvemailla hyvin vähän. ARMI oli ilmeisesti ensimmäinen kesäusinnan vaikutuksia tutkinut hanke. Siten hankkeen tulokset toivat uutta tietoa aiempaan tieteelliseen tietoon verrattuna.

Hankkeen tutkimukset viljelijöiden ilmastonäkemyksistä jatkoivat vuosina 2018, 2020 ja 2022 tehtyä laajaa viljelijöille suunnattua kyselytutkimusten sarjaa. Tällainen pitkittäistieto on ainutlaatuista, eikä vastaavaa ole tehty muualla. Pitkittäistutkimus mahdollistaa tutkimuksen viljelijöiden näkemyksien kehityksestä lähtien ajasta, jolloin maatalouden ilmastotyö oli vasta alkamassa. Aineiston arvo on kansainvälisestikin arvioiden suuri ja mahdollistaa useiden tieteellisten, vertaisarvioitujen tutkimusartikkelien tuottamisen.

ARMI-hanke on ollut osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni - ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä: mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma.



Kuva: Minna Pajunen / Luke

Hankkeessa tunnistettiin tietoaukkoja myös koko Suomen ojitustiedossa maatalousmaiden osalta. Niin kasvihuonekaasuinventaarin, ravinnekuormituslaskennan ja DTW-indeksin laskennassa on merkittäviä puutteita, joissa osaltaan on kyse puutteellisesta ojaverkostotiedon saatavuudesta maatalousmailta. Tässä hankkeessa pystyttiin kuitenkin luomaan kattava arvio avo- ojitettujen peltolohkojen määrästä, jonka pohjalta on hyvä lähteä kehittämään kartoitusta eteenpäin. Mukaan otetuista peltolohkoista hieman yli kolmannes (43770 kpl) luokitui avo- ojitetuksi. Näiden lohkojen alueella vähintään 30 cm paksun turvemaan pinta-ala on $136\,000 \pm 7\,000$ ha (5 % virhemarginaalilla). Johtuen kriteereistä, joilla luokiteltavat peltolohkot valittiin, pääosa tästä pinta-alasta on vähintään 40 cm turvekerroksen turvemaita.

Hankkeessa selvitettiin paikallis- ja aluetoimijoiden näkökulmia ja ratkaisuja maatalouden ilmastopäästöjen hillintään ja turvepeltojen ilmastoystävälliseen käyttöön sekä maatalouden alueellisen ilmastotyön nykytilaa. Menetelminä olivat ilmastostrategioiden kirjallisuusselvitys, kyselytutkimus ja lähi- ja etätyöpajat.

Hankkeen tuloksia on jalkautettu monissa tapahtumissa ja monet tahot ovat päässeet hyötymään hankkeen kattavasta tiedotuksesta. Hankkeen tuotoksista voivat saada apua ja hyötyä omaan toimintaansa niin viljelijät, kuntien maaseutuhallinnon ja kuntien ilmastohankkeiden toimijat kuin turvepeltoteemojen kanssa aluehallinnossa työskentelevät.

Toimintasuositukset

Konkreettisena toimenpidesuosituksena viljelijöille **nurmen uusintaa suositellaan välttämään kasvukauden aikana**, sillä kesäuusintaan sisältyy riski todella suurista päästöistä perinteiseen uusinta-ajankohtaan (syyskynä ja kevätkylvö) verrattuna.

Kokonaisten nurmikiertojen aikaisista ja erityisesti nurmen uusinnan vaikutuksista päästöihin tarvitaan edelleen lisää tutkimusta.

Hankkeen tulokset antavat viitteitä, että nurmen uusinnan vaikutuksen huomioiminen nostaa nurmikierron kokonaispäästöjä verrattuna nyt käytössä oleviin päästökertoimiin.

Kattavampien CO₂-päästötutkimusten jälkeen nurmiviljeltyjen turvepeltojen päästökerroin suositellaan päivittämään koko nurmikierron aikaisia tutkimustuloksia hyödyntäen, sillä uusintatoimista koituu suurempia päästöjä kuin sadon kasvatukseen ja korjuuseen liittyvistä toimista, joiden aikaisiin tutkimuksiin nykyinen päästökerroin perustuu.

Maaperäaineiston päivittämistarpeet tulee huomioida nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä keskeisenä työkaluna ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimeenpanon tukemisessa. MaaTu-aineiston päivittäminen säännöllisin aikavälein tulee huomioida tulevaisuuden tietotarpeisiin vastattaessa. Ajantasainen ja luotettava maaperäaineisto tukee Suomen kansallisten ja kansainvälisten ilmastopoliittisten sitoumusten suunnittelua, arviointia ja seuranta. Paikallisella tasolla alueellista maaperätietoa voidaan tarkentaa kohdennetuilla maaperäkartoituksilla sopivilla mittaustekniikoilla.

Viljelijät tulee ottaa mukaan heitä koskevan politiikan kehittämistyöhön erilaisten osallistavien menetelmien avulla. Maatalouden ilmastotyötä värittävää vastakkainasettelua pitäisi pyrkiä ratkaisemaan tuomalla eri toimijaryhmille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen.

ARMI-hankkeen julkaisut ja tapahtumien materiaalit:

www.luke.fi/projektit/armi

Ojitustiedon kehittäminen on tarpeellista eloperäisten maatalousmaiden päästöjen laskennan kokonaiskuvan tarkentamiseksi sekä ympäristöystävällisempien toimenpiteiden kohdentamiseksi. Tarkennetun ojitustiedon avulla voidaan saada käsitys veden liikkeistä virtavesiverkostossa, uomien kuormitustilanteesta, tarkentaa tietoa ravinnekuormituksesta valtauomiin sekä tukea kasvihuonekaasuinventointia ojien metaanipäästöjen laskemiseksi. Virtavesiverkoston kokonaiskuvan kannalta on olennaista saada aineisto koottua jatkuvana siten, että ojalintojen lisäksi aineistossa tulisi huomioida esimerkiksi teiden alla tierummuissa kulkevat uomat sekä peltoalueella esiintyvät rummut ja alitukset. Säättösalaojituksen tunnistamista voidaan kehittää seuraavassa vaiheessa esimerkiksi painaumien tai säättökaivojen tunnistamisella peltoalueilla. Tarkennetun ojitustiedon avulla voidaan paremmin kohdentaa erilaisia ilmasto- ja ympäristötoimia erityisesti eloperäisille maatalousmaille.

Lisäksi seuraavat toimintasuositukset on koottu myös [Alueellinen ilmastotyö maataloudessa -raportin](#) suosituksiin turvepeltokysymyksissä eteenpäin pääsemiseksi:

- Maatalouden ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet tulisi sisällyttää lakisääteisiin ja toistuvasti päivitettäviin maakunnallisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin, kuten alueellisiin maaseudun kehittämisohjelmiin tai –suunnitelmiin
- Erityisesti maatalousvaltaisten kuntien ilmastotyötä maatalouden osalta tulisi vauhdittaa esimerkiksi maakuntien ja kuntien yhteistyöllä tai kuntien yhteisellä strategiatyöllä.
- Maatalouden ilmastotoimien tulisi tukea myös maatalouden ja alueiden elinvoiman kehittämistä. Alue toimijoiden tulee turvata maatalouden elinvoimaisuutta ja ruoantuotannon jatkuvuutta esimerkiksi kehittämällä alueellista ruokajärjestelmää. Turvepelloilla kosteikkoviljelymenetelmien mahdollistaminen vaatii arvoketjujen kehittämistä muilta toimijoilta.
- Toimenpiteiden toteuttamista varten tulisi aluekohtaisesti myöntää erillisrahoitusta.
- Kosteikkojen perustamisen toimintamalleja tulisi helpottaa
- Tilusjärjestelyjen mahdollisuudet turvepeltojen ilmastopäästöjen vähentämiseen tulisi saada hyödynnettyä.



Kirjoittajat:

Hanna Kekkonen, Henri Honkanen, Marika Laurila, Hannu Ojanen,
Sanna Saarnio, Aura Salmivaara, Riitta Savikko ja Jaana Sorvali

Yhteyshenkilö:

Hanna Kekkonen

Tutkija

050 576 8479

hanna.kekkonen@luke.fi